

Rapport — Segmentation Client par Analyse RFM

Liens du projet

■ Application en ligne

<https://projet-rfm-segmentationsn2mlnons-q3chjk96ja4qibutsdmcbp.streamlit.app/>

■ Code source (GitHub)

https://github.com/sintiangono/projet-rfm-segmentation_SN2_MLnonS

1. Analyse métier

Le point de départ de ce projet est concret : une entreprise de vente en ligne dispose d'un historique de transactions, mais traite tous ses clients de la même façon, qu'ils aient commandé la semaine dernière ou disparu depuis un an. L'objectif était d'utiliser ces données pour segmenter les clients et personnaliser les actions marketing.

La méthode retenue est l'analyse **RFM**, qui résume le comportement d'un client en trois indicateurs :

- **Recency (R)** — jours depuis le dernier achat
- **Frequency (F)** — nombre de commandes passées
- **Monetary (M)** — montant total dépensé

2. Méthodologie

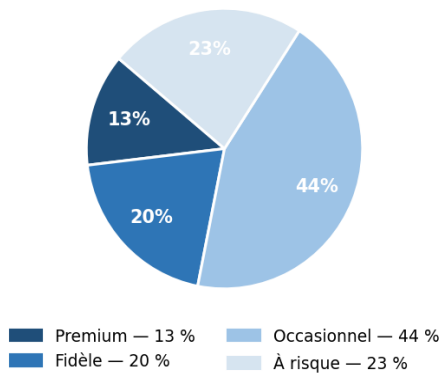
Le dataset source comptait **541 909 lignes** de transactions (2010-2011). Après nettoyage (suppression des lignes sans identifiant client, des doublons et des retours), il restait **392 692 lignes valides pour 4 338 clients**. Les variables RFM ont été calculées par client, les valeurs extrêmes plafonnées (IQR) et une standardisation appliquée avant le clustering.

Le nombre optimal de clusters a été déterminé par la méthode du coude et le score de silhouette ($k=2$ à 10). Le choix s'est porté sur **$k=4$** : bon compromis entre qualité de séparation (silhouette $\approx 0,47$) et utilité marketing. Deux méthodes alternatives ont été testées : DBSCAN (structure non exploitable ici) et le clustering hiérarchique (confirme les 4 segments, silhouette $\approx 0,44$).

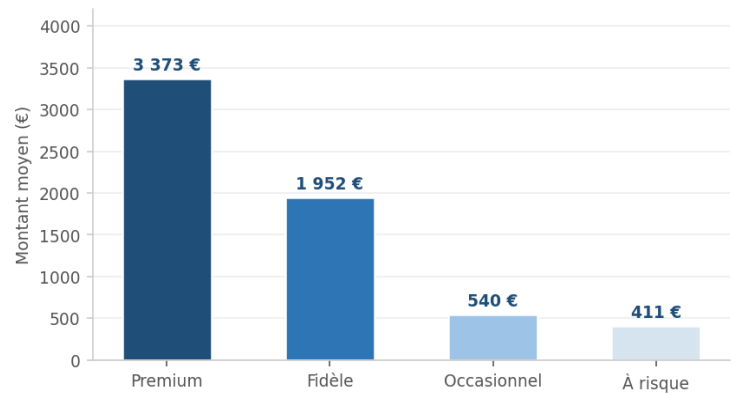
3. Résultats — les 4 segments identifiés

Segment	Recency moy.	Frequency moy.	Monetary moy.	% clients
Premium	20 jours	9,9	3 373 €	13 % (569)
Fidèle	40 jours	5,0	1 952 €	20 % (853)
Occasionnel	53 jours	2,0	540 €	44 % (1 907)
À risque	248 jours	1,4	411 €	23 % (1 009)

Répartition des clients par segment



Dépense moyenne par segment (Monetary)



4. Interprétation métier & recommandations

- **Premium (13 %)** — cœur de valeur de l'entreprise. Programme VIP et offres exclusives, sans sur-solliciter.
- **Fidèle (20 %)** — base régulière à entretenir. Cross-sell et programme de fidélité pour augmenter le panier moyen.
- **Occasionnel (44 %)** — segment le plus large, fort potentiel. Campagnes d'activation pour augmenter la fréquence d'achat.
- **À risque (23 %)** — silence depuis 248 jours en moyenne. Réactivation urgente : coupon de retour, email personnalisé.

5. Conclusion

Ce projet a permis de transformer un historique brut de transactions en 4 segments clients actionnables, validés par deux méthodes alternatives. L'application Streamlit déployée permet à n'importe quel membre de l'équipe de prédire le segment d'un client en temps réel, sans toucher au code. Des pistes restent ouvertes : segmentation par pays/produit, suivi temporel des segments et enrichissement du modèle.